最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

WiFiとLAN端子で音楽が聞け、U-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: ES9039PRO。データシート上は PCM 最大 768kHz とネイティブ DSD1024 です。1536kHz の PCM は FPGA で 768kHz に変換 (半帯域デシメーション) して DAC に渡します。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

完全バランス版 (図1・図2)

- DAC を L 用・R 用に1個ずつモノ・モードで使い、Hot / Cold の電流出力をそれぞれ I/V 変換します。
- 差動 LPF、バランス電子ボリューム、バランスのラインバッファを通し、XLR (2=Hot, 3=Cold) に直接出力します。RCA は差動レシーバ (THAT1240) でシングルエンドに変換します。
- パワーアンプはバランス入力の Class-D (Eigentakt 型) です。最後まで平衡のまま処理するので、ハム・ノイズ・グランドループに強い構成です。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- 1536kHz PCM は DAC チップの上限 (768kHz) を超えるため FPGA で変換します。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi and a LAN port, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: ES9039PRO. According to its datasheet it supports PCM up to 768 kHz and native DSD1024. PCM at 1536 kHz is converted to 768 kHz in an FPGA (half-band decimation) before it reaches the DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Fully balanced version (Figures 1 and 2)

- One DAC is used in mono mode for each of the L and R channels, and the Hot and Cold current outputs are each converted by an I/V stage.
- The signal passes through a differential low-pass filter, a balanced electronic volume control and a balanced line buffer, and goes directly to the XLR outputs (2 = Hot, 3 = Cold). The RCA outputs are made by a differential receiver (THAT1240) that converts to single-ended.
- The power amplifier is a Class-D (Eigentakt-type) with balanced input. The signal stays balanced all the way, so it is strong against hum, noise and ground loops.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- PCM at 1536 kHz exceeds the DAC chip's limit (768 kHz), so it is converted in the FPGA. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

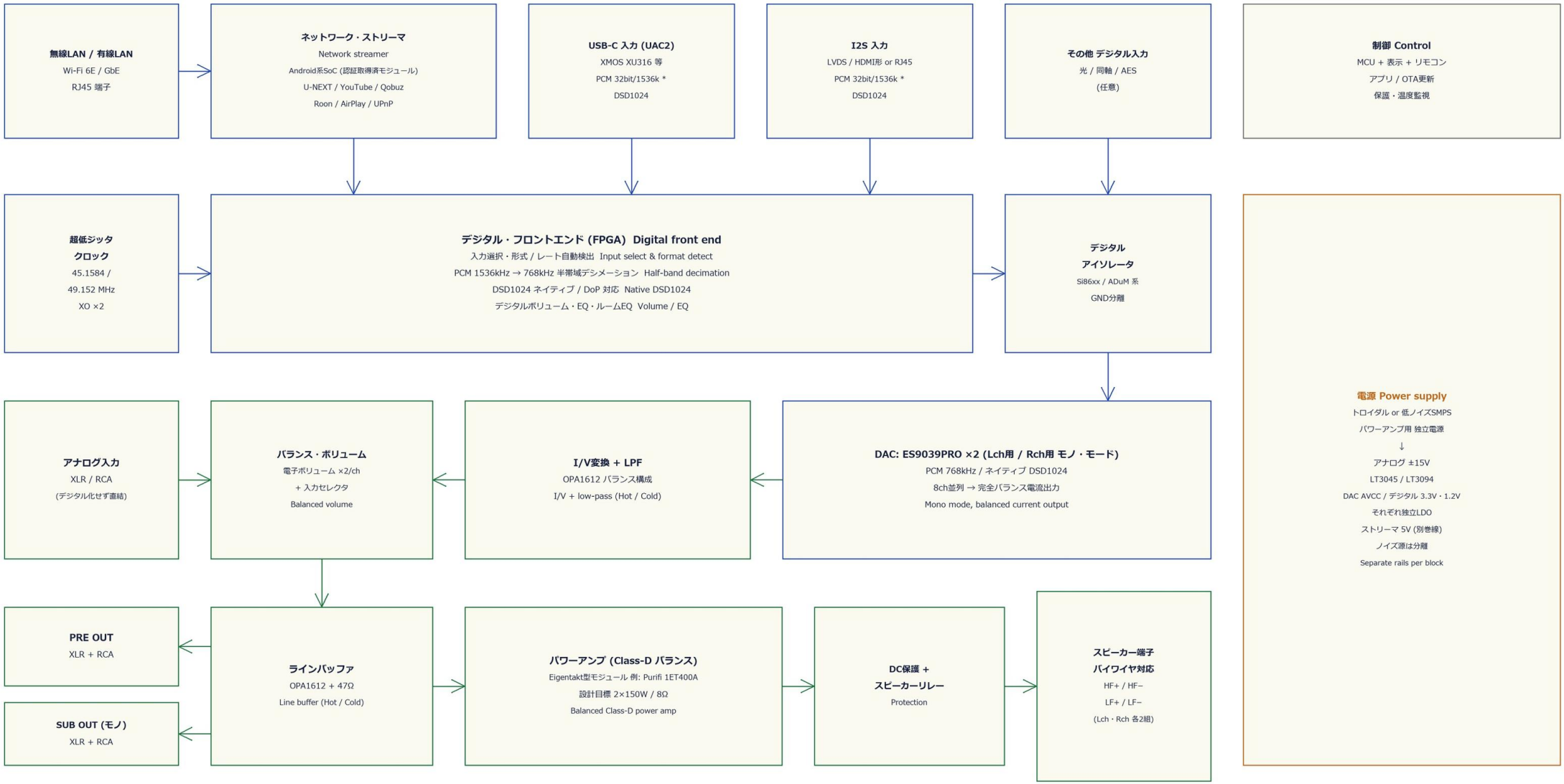
図1 / Figure 1: 完全バランス版 ブロック図 / Fully balanced - block diagram

最新ネットワーク対応 全段バランス プリメインアンプ　Network-Streaming Fully Balanced Integrated Amplifier

WiFi / LAN: U-NEXT・YouTube・Qobuz 再生 ｜ USB-C / I2S: PCM 最大 32bit/1536kHz・DSD 最大 DSD1024 ｜ PRE OUT (XLR+RCA)・SUB OUT (XLR+RCA)・バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design ｜ * 1536kHz PCM は FPGA で 768kHz へ変換して DAC へ (下記 注意) *1536 kHz PCM is converted to 768 kHz in the FPGA.

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control



注意 NOTES

* ES9039PRO のPCMは最大768kHz・DSDは最大DSD1024 (データシート)。1536kHz PCM はFPGAで768kHzへ変換 (半帯域)。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。

* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。

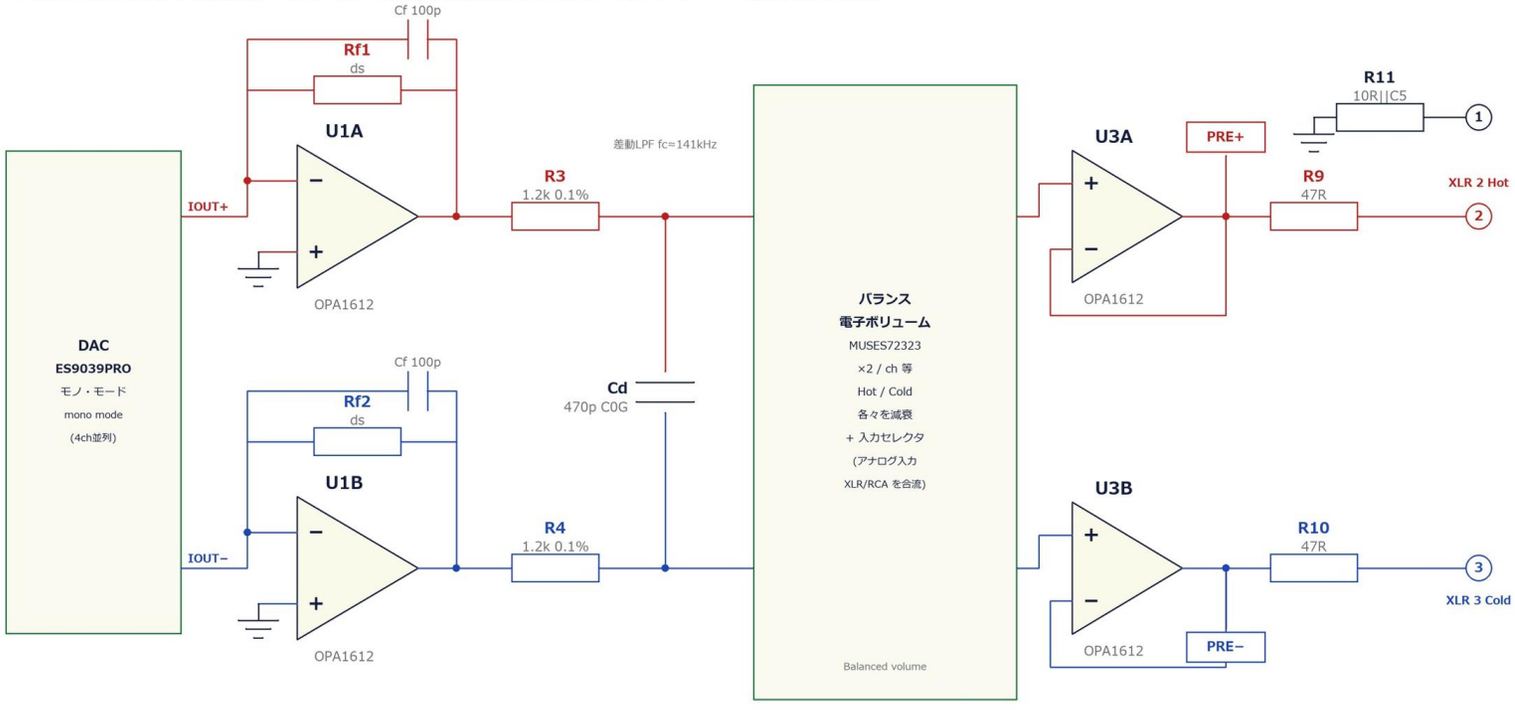
SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路を使用。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

図2 / Figure 2: 完全バランス版 アナログ信号経路 / Fully balanced - analog path

アナログ信号経路 (1ch分) Analog signal path (one channel; the other channel is identical)

DAC電流出力 → I/V → LPF → バランスボリューム → バッファ → PRE OUT (XLR+RCA) / SUB OUT (XLR+RCA) / パワーアンプ → バイワイヤリング対応スピーカー端子

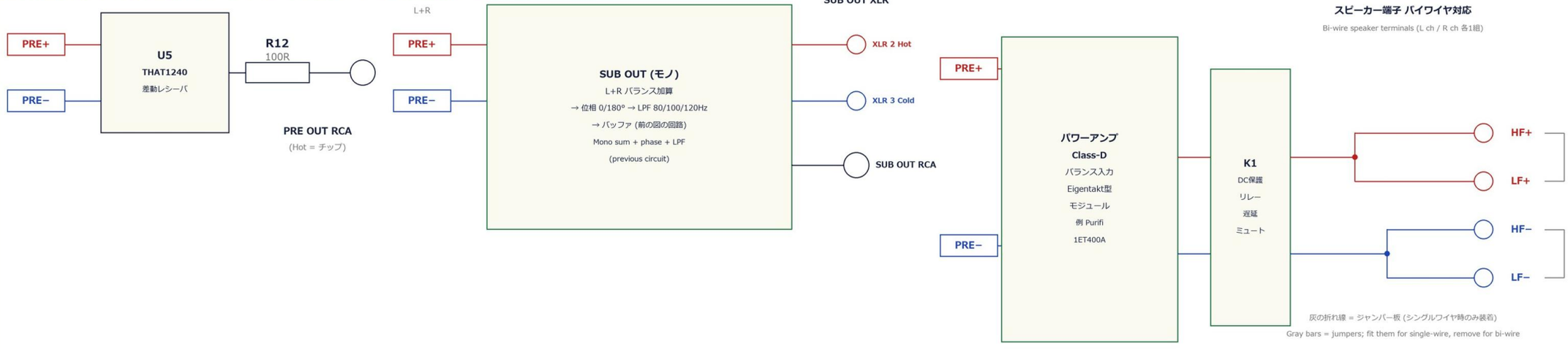
参考設計 Reference design ｜ 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). ds = データシート推奨値 per datasheet.



PRE OUT XLR
(バランス出力)

PRE OUT は XLR と RCA の両方
XLR: バッファ + 47Ω 直結 (2=Hot, 3=Cold, 1=シールド)
RCA: 差動レシーバ U5 でシングルエンド化 (下段)
PRE+ / PRE− の旗は同名の点どうしが接続 (配線の交差を避けるため)
Flags with the same name are connected.

出力段 Output stage: PRE OUT RCA / SUB OUT / POWER AMP + bi-wire terminals



各アンプ/DAC/バッファは ±15V (LT3045/LT3094) + 100nF X7R + 10μF。I/V の Rf・Cf は DAC データシートの出力電流から決定 (ds)。XLR は 2=Hot / 3=Cold / 1=シールド。

Supplies: ±15V low-noise regulators, 100nF + 10uF per IC. Rf/Cf of the I/V stage follow the DAC datasheet. XLR: 2 = Hot, 3 = Cold, 1 = shield.

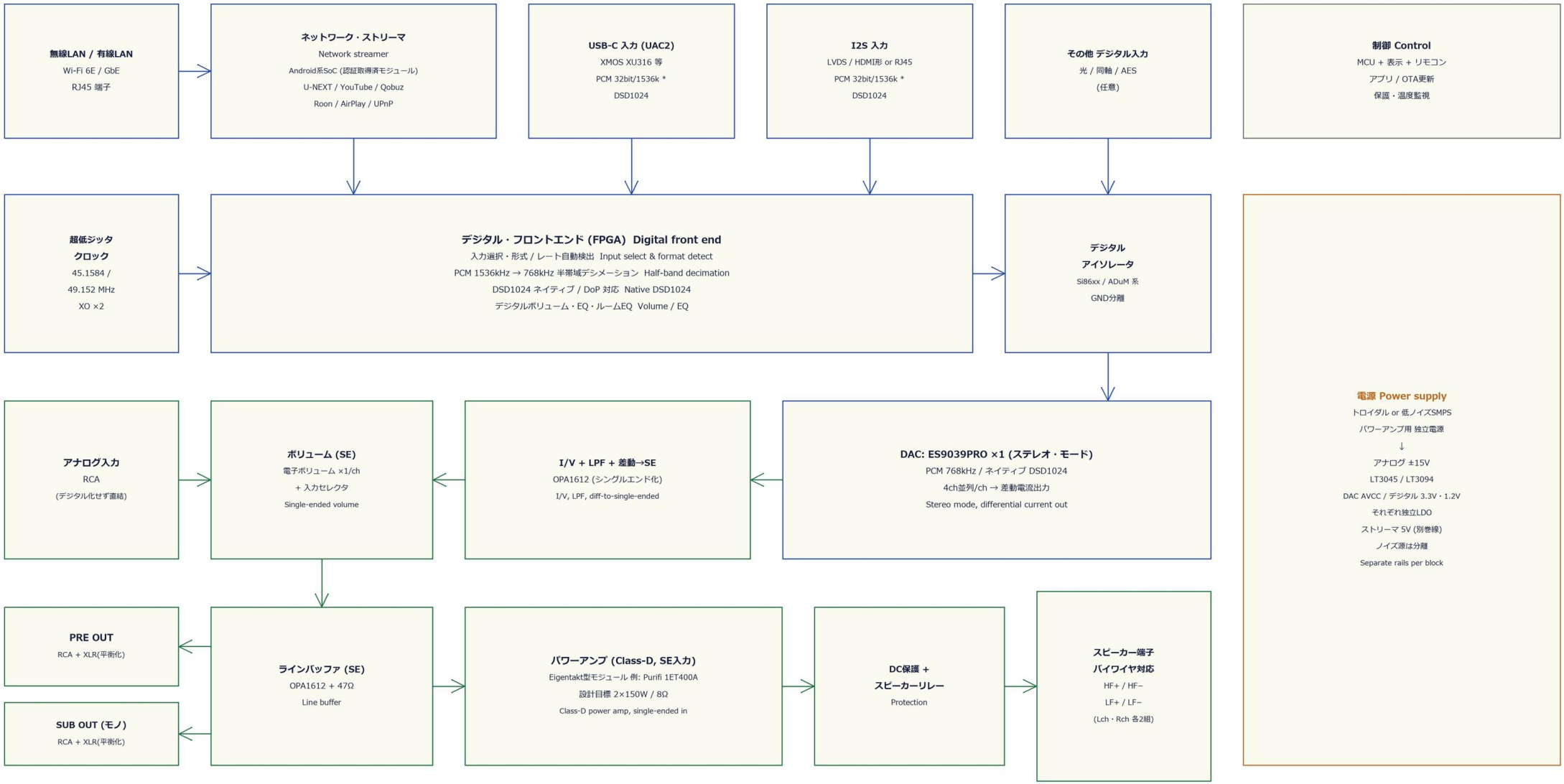
図3 / Figure 3: アンバランス版 ブロック図 / Unbalanced - block diagram

最新ネットワーク対応 アンバランス (シングルエンド) プリメインアンプ　Network-Streaming Unbalanced Integrated Amplifier

WiFi / LAN: U-NEXT・YouTube・Qobuz 再生 ｜ USB-C / I2S: PCM 最大 32bit/1536kHz・DSD 最大 DSD1024 ｜ PRE OUT (RCA+XLR)・SUB OUT (RCA+XLR)・バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design ｜ * 1536kHz PCM は FPGA で 768kHz へ変換して DAC へ (下記 注意) *1536 kHz PCM is converted to 768 kHz in the FPGA.

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control



注意 NOTES

* ES9039PRO のPCMは最大768kHz・DSDは最大DSD1024 (データシート)。1536kHz PCM はFPGAで768kHzへ変換 (半帯域)。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。

* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。

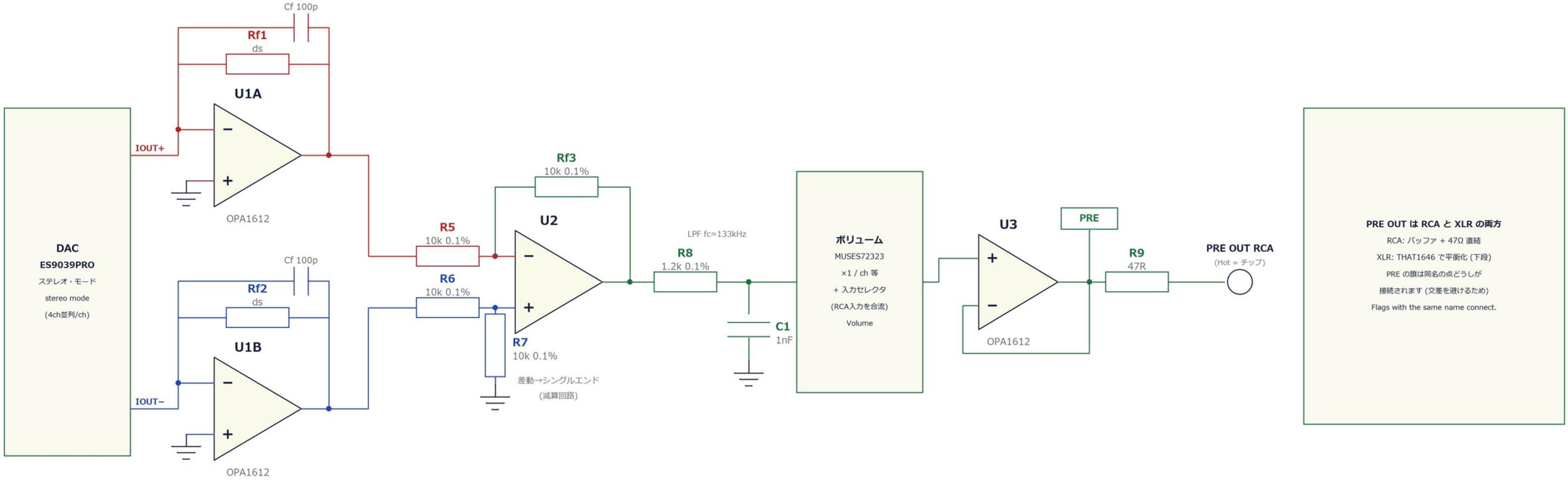
SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路 (アンバランス版) を使用。XLR は THAT1646 で平衡化 (任意)。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

図4 / Figure 4: アンバランス版 アナログ信号経路 / Unbalanced - analog path

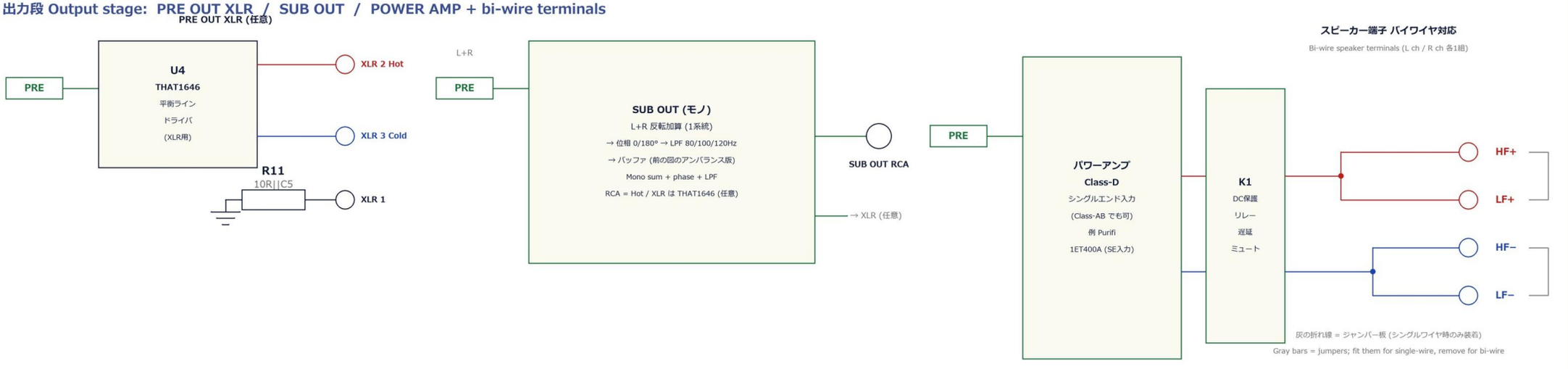
アナログ信号経路 (アンバランス版・1ch分) Analog signal path, unbalanced (one channel)

DAC電流出力 → I/V → 差動→シングルエンド → LPF → ボリューム → バッファ → PRE OUT (RCA+XLR) / SUB OUT (RCA+XLR) / パワーアンプ → バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design ｜ 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). ds = データシート推奨値 per datasheet.



出力段 Output stage: PRE OUT XLR / SUB OUT / POWER AMP + bi-wire terminals



各アンプ/DAC/バッファは ±15V (LT3045/LT3094) + 100nF X7R + 10μF。I/V の Rf・Cf は DAC データシートの出力電流から決定 (ds)。XLR は 2=Hot / 3=Cold / 1=シールド。

Supplies: ±15V low-noise regulators, 100nF + 10uF per IC. Rf/Cf of the I/V stage follow the DAC datasheet. XLR: 2 = Hot, 3 = Cold, 1 = shield.